

Chapitre 3

La structure du capital bancaire

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le capital économique, perte attendue et perte inattendue

- (a) Définir précisément le capital économique. À quoi correspond le « niveau de confiance donné, cohérent avec la notation de crédit cible de l'établissement » mentionné dans la définition du cours? Pourquoi une notation cible plus élevée implique-t-elle un niveau de confiance plus proche de 100 %?
- (b) Décomposer la perte attendue $EL = PD \times EA \times LR$ en ses trois composantes. Pourquoi le cours précise-t-il que l'EL « n'est pas le niveau de pertes prévu pour l'année suivante compte tenu du cycle économique, mais la moyenne de long terme sur un éventail de conditions économiques typiques »? Quelle conséquence pratique cela a-t-il sur la manière dont l'EL doit être traitée dans la tarification du crédit?
- (c) Expliquer l'analogie de la « prime versée à un pool d'assurance » appliquée à l'EL. En quel sens l'EL « ne constitue pas en elle-même un risque »? Que se passerait-il, selon le cours, si les pertes de crédit égalaient toujours leur niveau attendu?
- (d) Le cours affirme que « le capital économique dépend de deux paramètres ». Les nommer précisément et expliquer, pour chacun, le sens de sa relation avec le montant de capital économique requis.

Exercice 2 — La perte inattendue et la diversification

- (a) Donner la formule de l'UL pour un prêt isolé, $UL = \sqrt{EA^2 \cdot PD \cdot \sigma_{LR}^2 + LR^2 \cdot \sigma_{PD}^2}$, et identifier chacun de ses termes. Pourquoi cette formule ne s'applique-t-elle, selon le cours, que « hors effets de diversification »?
- (b) Que deviendrait l'UL si σ_{LR} et σ_{PD} étaient tous deux nuls? Interpréter économiquement ce cas limite à la lumière de la définition de l'UL comme « écart-type des pertes de crédit autour de la perte attendue ».
- (c) Définir la contribution de perte inattendue (ULC) et énumérer les trois déterminants dont elle dépend selon le cours. Pourquoi des corrélations de défaut « généralement faibles mais positives » permettent-elles des « bénéfices de diversification considérables » dans les portefeuilles de crédit?
- (d) Expliquer pourquoi le capital économique requis pour un portefeuille diversifié est, selon le cours, inférieur à la somme des UL individuelles calculées de façon isolée. Ce résultat serait-il encore vérifié si les corrélations de défaut étaient égales à 1 entre tous les prêts du portefeuille? Justifier.

Exercice 3 — Le multiplicateur de capital et les limites de l'approche

- (a) Donner la relation entre le capital économique d'une transaction i , sa contribution de perte inattendue ULC_i , et le multiplicateur de capital CM . Que mesure précisément CM selon le cours?
- (b) Pourquoi la distribution des pertes de crédit est-elle qualifiée de « fortement asymétrique », à la différence des événements de risque de marché qui suivent une distribution normale? Quelle distribution le cours propose-t-il pour approximer la queue de cette distribution asymétrique?
- (c) Le cours indique qu'au niveau de confiance de 99,97 %, le multiplicateur de capital se situe « généralement entre 7,0 et 7,5 » — contre des multiples nettement inférieurs pour le risque de marché normalement distribué. En vous appuyant sur l'asymétrie évoquée en (b), expliquer pourquoi un niveau de confiance aussi élevé exige, pour le risque de crédit, un multiplicateur aussi supérieur à ceux du risque de marché.
- (d) Décrire au moins trois limites de l'approche « bottom-up » de quantification du risque de crédit évoquées par le cours. En particulier, pourquoi l'hypothèse d'illiquidité des actifs de crédit sur laquelle elle repose devient-elle, selon le cours, « de moins en moins réaliste »?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Du chapitre 3 à l'introduction : quatre chapitres, un même fil

- (a) Le chapitre 2 définit « $EL = PD \times LGD \times EAD$ », où « l'exposition au moment du défaut (EAD) » et « la perte en cas de défaut (LGD) » sont les deux dernières composantes, et précise que sous IFRS 9, « la strate 1 couvre tous les actifs performants, avec des provisions calculées sur la perte attendue à 12 mois ». Ce chapitre définit précisément $EL = PD \times EA \times LR$, où LR est « la fraction de l'exposition perdue en cas de défaut — le complément du taux de recouvrement », et précise que cette EL « n'est pas le niveau de pertes prévu pour l'année suivante compte tenu du cycle économique, mais la moyenne de long terme sur un éventail de conditions économiques typiques ». Montrer d'abord que EA et LR de ce chapitre désignent exactement les mêmes grandeurs que EAD et LGD du chapitre 2 — une même formule, deux notations. Expliquer ensuite pourquoi la provision IFRS 9 de strate 1 (perte attendue à 12 mois) et l' EL de ce chapitre (moyenne de long terme sur un éventail de conditions économiques typiques) peuvent, pour un même prêt et au même instant, ne pas donner le même chiffre, alors qu'elles reposent sur la même formule à trois facteurs.
- (b) Le chapitre 1 décrit la première étape de la délégation d'autorité comme consistant à « assigner à chaque transaction des paramètres fondamentaux qui la caractérisent du point de vue du risque : le montant d'exposition (la perte maximale estimée), la qualité de crédit de la contrepartie, et la maturité (tenor) », et précise que « plus la transaction est risquée — exposition élevée, qualité de crédit faible, maturité longue — plus le niveau d'approbation requis est élevé ». Ce chapitre combine précisément l'exposition (EA) et la qualité de crédit (via PD et LR) dans le calcul de l' UL , puis exprime le capital économique d'une transaction i comme $ULC_i \times CM$. Montrer que les paramètres que le chapitre 1 assigne *qualitativement* à chaque transaction pour orienter sa délégation d'approbation sont exactement ceux que ce chapitre combine *quantitativement* dans l' UL et le capital économique. En quel sens une transaction qui, selon la logique cumulative du chapitre 1, doit remonter jusqu'au comité de crédit est-elle, du point de vue de ce chapitre, une transaction à $ULC_i \times CM$ élevé ?
- (c) L'introduction pose, comme troisième question fondamentale associée à toute transaction génératrice de risque de crédit, « en cas de défaut, combien peut-on récupérer, dans quel délai, à quel coût ? », et ajoute que « plus la durée d'un contrat est longue, plus il est risqué ». Ce chapitre répond formellement à la première partie de cette question en définissant LR comme « le complément du taux de recouvrement », mais reconnaît, dans ses limites, que l'approche « repose typiquement sur une estimation à horizon d'un an, ce qui néglige la nature pluripériodique des crédits ». Montrer que ce chapitre apporte ainsi une réponse quantitative précise à la question du « combien récupère-t-on » posée dès l'introduction, mais seulement une réponse partielle à sa question complémentaire sur le « délai » et sur la durée du contrat. En quel sens les limites de la quantification énoncées dans ce chapitre sont-elles la reconnaissance explicite, quatre chapitres plus tard, de l'intuition déjà posée par l'introduction selon laquelle « le temps est un risque » ?
- (d) Le chapitre 1 définit les limites comme « le montant absolu qu'une entreprise est prête à risquer — la perte maximale qu'elle est prête à subir », et le chapitre 2 précise que « la plupart des pays imposent une limite d'exposition à un client unique de 10 à 25 % des fonds propres ». Ce chapitre calcule au contraire un capital économique $ULC_i \times CM$ qui varie, pour une exposition EA donnée, avec PD , LR et leurs volatilités respectives. Deux prêts de même montant EA , consommant ainsi une fraction identique de la limite réglementaire du chapitre 2, peuvent-ils exiger des montants de capital économique très différents au sens de ce chapitre ? Sous quelle condition portant sur PD , LR , σ_{PD} et σ_{LR} ces deux prêts exigeraient-ils au contraire exactement le même capital économique malgré une éventuelle différence de corrélation avec le reste du portefeuille ? Qu'est-ce que cette comparaison révèle de la différence de nature entre les limites d'exposition des chapitres 1 et 2 (des règles fixes, indépendantes du risque propre de l'actif) et le capital économique de ce chapitre (une mesure sensible au risque) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — EL, UL et capital économique d'un prêt isolé, chiffrés

Une banque a accordé un prêt dont l'exposition au moment du défaut est estimée à $EA = 60$ millions de dollars. La probabilité de défaut sur un an est $PD = 2,0\%$, avec un écart-type historique $\sigma_{PD} = 3,5\%$. Le taux de perte attendu en cas de défaut est $LR = 40\%$, avec un écart-type $\sigma_{LR} = 20\%$. La banque retient un multiplicateur de capital $CM = 7,2$, cohérent avec la fourchette de 7,0 à 7,5 mentionnée par le cours au niveau de confiance de 99,97 %.

- Calculer la perte attendue EL de ce prêt.
- Calculer la perte inattendue UL de ce prêt isolé (hors effets de diversification), à l'aide de la formule $UL = \sqrt{EA^2 \cdot PD \cdot \sigma_{LR}^2 + LR^2 \cdot \sigma_{PD}^2}$. Détailler la contribution de chacun des deux termes sous la racine, et commenter leur écart d'ordre de grandeur.
- Calculer le capital économique de ce prêt (traité comme isolé, de sorte que $ULC = UL$), puis exprimer ce capital économique, ainsi que l' EL et l' UL , en pourcentage de l'exposition EA .
- Une dégradation de la qualité de crédit de la contrepartie fait doubler la probabilité de défaut, désormais estimée à $PD' = 4,0\%$ (tous les autres paramètres restant inchangés). Recalculer EL' , UL' et le capital économique EC' sous ce scénario. Le capital économique double-t-il également ? Expliquer précisément, à partir de la structure de la formule de l' UL , pourquoi l' EL et le capital économique ne réagissent pas de la même façon à ce doublement de PD .

Exercice 6 — Diversification et capital économique d'un portefeuille de deux prêts, chiffrés

Une banque détient deux prêts dans son portefeuille. Le prêt A a pour caractéristiques $EA_A = 80$ millions de dollars, $PD_A = 1,0\%$, $LR_A = 35\%$, $\sigma_{PD,A} = 3,0\%$, $\sigma_{LR,A} = 15\%$. Le prêt B a pour caractéristiques $EA_B = 40$ millions de dollars, $PD_B = 3,0\%$, $LR_B = 50\%$, $\sigma_{PD,B} = 5,0\%$, $\sigma_{LR,B} = 25\%$. La corrélation de défaut entre les deux prêts est estimée à $\rho = 0,15$ — « généralement faible mais positive », comme le souligne le cours. La banque retient le même multiplicateur de capital $CM = 7,2$ qu'à l'exercice 5. Conformément au principe de la théorie du portefeuille appliqué au crédit, on admet que l' UL du portefeuille se combine comme $UL_p = \sqrt{UL_A^2 + UL_B^2 + 2\rho UL_A UL_B}$, et que la contribution de chaque prêt se décompose comme $ULC_A = UL_A \frac{UL_A + \rho UL_B}{UL_p}$ et $ULC_B = UL_B \frac{UL_B + \rho UL_A}{UL_p}$.

- Calculer EL_A , EL_B , UL_A et UL_B pour chacun des deux prêts, traités isolément (hors effets de diversification).
- Calculer l' UL du portefeuille, UL_p , en tenant compte de la corrélation $\rho = 0,15$. Comparer UL_p à la somme $UL_A + UL_B$ et en déduire le bénéfice de diversification, en millions de dollars et en pourcentage.
- Calculer ULC_A et ULC_B , et vérifier que leur somme redonne exactement UL_p . Lequel des deux prêts contribue le plus au risque du portefeuille, et ce prêt est-il celui dont l' UL isolée est la plus élevée ?
- Calculer le capital économique total du portefeuille ($UL_p \times CM$), et le comparer à la somme des capitaux économiques calculés pour chaque prêt pris isolément ($UL_A \times CM$ et $UL_B \times CM$). Quantifier, en millions de dollars et en pourcentage, le bénéfice de diversification en capital économique, et vérifier qu'il coïncide avec celui calculé au (b) sur l' UL .